



Sistema Integral de Gestión Total

Plan de Calidad de Software

Versión: 0100

ÍNDICE

1. **INTRODUCCIÓN**
 - 1.1 Propósito del Plan
 - 1.2 Alcance del Sistema
 - 1.3 Objetivos de Calidad
2. **MARCO DE REFERENCIA CMMI**
3. **HERRAMIENTAS Y ENTORNO**
4. **PRUEBAS ESTÁTICAS**
 - 4.1 Estrategia de Pruebas Estáticas
 - 4.2 Configuración del Entorno
 - 4.3 Criterios de Evaluación
 - 4.4 Revisión de Código
 - 4.5 Resultados del Análisis Estático
 - 4.6 Hallazgos Relevantes
 - 4.7 Acciones de Mejora
 - 4.8 Conclusión de Pruebas Estáticas
5. **PRUEBAS DINÁMICAS**
 - 5.1 Metodología
 - 5.2 Casos de Prueba
 - 5.3 Resultados
6. **NO CONFORMIDADES Y MEJORA CONTINUA**
 - 6.1 Identificación
 - 6.2 Plan de Acción
 - 6.3 Mejora Continua (PDCA)
7. **APROBACIONES**
8. **CONCLUSIÓN GENERAL**

1. INTRODUCCIÓN

	SIGT	<Unidad Organizativa>
---	------	-----------------------

1.1 Propósito del Plan

El presente Plan de Calidad tiene como propósito establecer las directrices, actividades y estándares que se aplicarán durante el desarrollo del sistema **Tienda Virtual de Pijamas**, con el fin de garantizar un producto de software seguro, eficiente, confiable y de alta calidad.

Este documento define los procesos de verificación, validación y control de calidad que permitirán asegurar el correcto funcionamiento del sistema y la satisfacción de los usuarios finales.

1.2 Alcance del Sistema

El plan de calidad cubre los siguientes módulos funcionales del sistema:

- Registro de usuarios
- Inicio de sesión
- Recuperación de contraseña
- Gestión de perfil
- Administración de usuarios (activar/desactivar)
- Visualización de productos (pijamas)
- Proceso básico de compra

1.3 Objetivos de Calidad

Se establecen los siguientes objetivos de calidad:

- **Seguridad:** Protección de los datos personales de los usuarios
- **Usabilidad:** Interfaz intuitiva y fácil de usar
- **Rendimiento:** Tiempo de respuesta menor a 3 segundos
- **Confiabilidad:** Funcionamiento correcto sin errores críticos

2. MARCO DE REFERENCIA CMMI

Para asegurar la calidad del software, se adopta el modelo **CMMI (Capability Maturity Model Integration)**, aplicando las siguientes áreas de proceso:

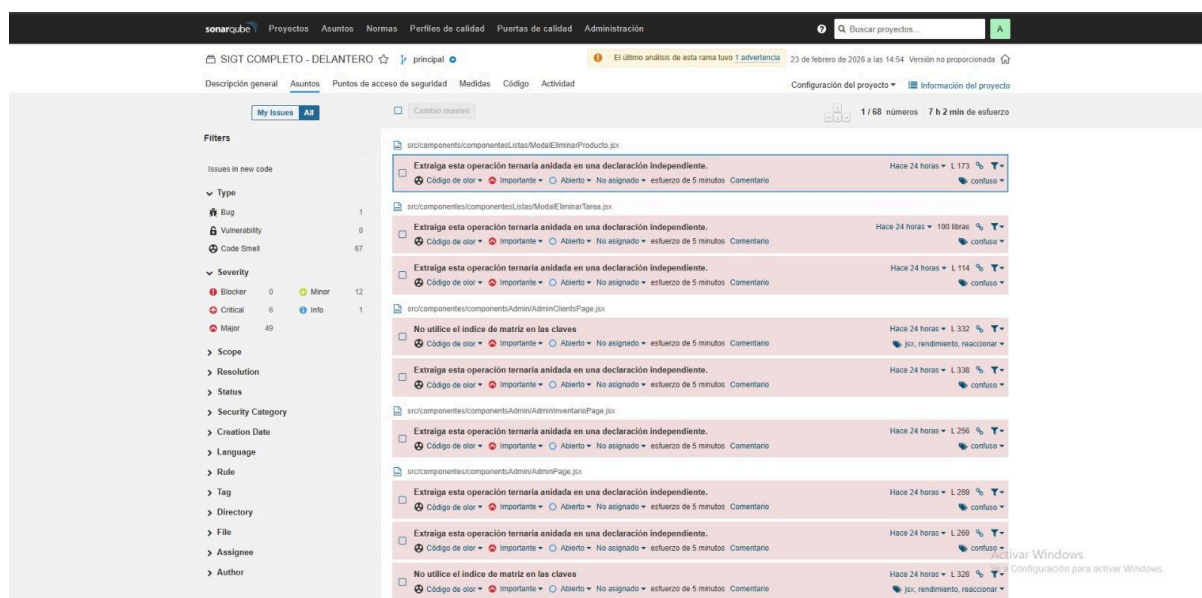
- **Verificación (VER):**
Evaluación del código fuente mediante revisiones manuales y herramientas de análisis estático.
- **Validación (VAL):**
Ejecución de pruebas funcionales para garantizar que el sistema cumple con los requisitos del usuario.
- **PPQA (Process and Product Quality Assurance):**
Aseguramiento del cumplimiento de estándares, buenas prácticas y procesos definidos.

3. HERRAMIENTAS Y ENTORNO

El sistema fue desarrollado utilizando el siguiente entorno tecnológico:

- Servidor local: XAMPP
- Lenguaje backend: PHP
- Base de datos: MySQL
- Frontend: HTML, CSS, Bootstrap y JavaScript
- Control de calidad: SonarQube

4. PRUEBAS ESTÁTICAS



4.1 Estrategia de Pruebas Estáticas

Las pruebas estáticas tienen como objetivo identificar errores en el código sin ejecutar el sistema, permitiendo detectar defectos en etapas tempranas del desarrollo.

Se aplicaron dos enfoques:

- Revisión manual del código
- Análisis automatizado mediante herramientas

El análisis automatizado se realizó con **SonarQube**, herramienta que evalúa la calidad del código en términos de seguridad, mantenibilidad y confiabilidad.

4.2 Configuración del Entorno

	SIGT	<Unidad Organizativa>
---	------	-----------------------

- Servidor local: XAMPP
- Backend: PHP
- Base de datos: MySQL
- Frontend: HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript
- Herramienta de análisis: SonarQube

4.3 Criterios de Evaluación

El código fue evaluado bajo los siguientes criterios:

- **Bugs:** errores funcionales
- **Vulnerabilidades:** riesgos de seguridad
- **Code Smells:** malas prácticas de programación
- **Complejidad:** dificultad de mantenimiento
- **Duplicación de código**

4.4 Revisión de Código

Se realizó revisión manual considerando:

- Organización del proyecto (estructura tipo MVC)
- Uso correcto de variables y funciones
- Validación de formularios
- Manejo de sesiones
- Conexión segura a la base de datos

Métrica	Resultado	Estado
Bugs	0	Satisfactorio
Vulnerabilidades	0	Satisfactorio
Code Smells	67	A mejorar
Severidad mayor	49	Media
Cobertura de pruebas	0%	No satisfactorio

4.6 Hallazgos Relevantes

Se identificaron los siguientes aspectos:

- Uso de operadores ternarios anidados

	SIGT	<Unidad Organizativa>
---	-------------	------------------------------------

- Problemas de legibilidad en el código
- Uso incorrecto de índices como claves
- Oportunidades de refactorización

Estos hallazgos afectan la mantenibilidad, pero no el funcionamiento del sistema.

4.7 Acciones de Mejora

- Refactorizar código complejo
- Aplicar buenas prácticas de programación
- Reducir code smells
- Implementar pruebas automatizadas
- Integrar análisis continuo con SonarQube

4.8 Conclusión de Pruebas Estáticas

El sistema no presenta errores críticos ni vulnerabilidades, lo que indica un nivel adecuado de calidad en seguridad y funcionamiento.

Sin embargo, se recomienda mejorar la mantenibilidad del código en futuras versiones.

5. PRUEBAS DINÁMICAS

5.1 Metodología

Las pruebas dinámicas se realizaron de forma manual, simulando el uso real del sistema por parte de usuarios y administradores.

ID	Escenario	Resultado esperado
CP-01	Registro de usuario	Usuario registrado correctamente
CP-02	Inicio de sesión	Acceso al sistema
CP-03	Edición de perfil	Datos actualizados
CP-04	Visualización de productos	Catálogo cargado
CP-05	Gestión de usuarios	Activación/desactivación correcta

5.3 Resultados

	SIGT	<Unidad Organizativa>
---	------	-----------------------

- Pruebas ejecutadas: 5
- Pruebas exitosas: 5
- Fallos: 0
- Tasa de éxito: 100%

✓ El sistema cumple con los requisitos funcionales.

6. NO CONFORMIDADES Y MEJORA CONTINUA

6.1 Identificación

Se consideran no conformidades:

- Errores en formularios
- Fallos en inicio de sesión
- Problemas de conexión a base de datos

6.2 Plan de Acción

Problema: Falta de validación en formularios

Solución: Implementación de validaciones con JavaScript y PHP

6.3 Mejora Continua (Ciclo PDCA)

- **Plan:** Definir mejoras
- **Do:** Implementar cambios
- **Check:** Verificar funcionamiento
- **Act:** Ajustar y optimizar

7. APROBACIONES

Responsable de Calidad: _____

Líder del Proyecto: _____

Cliente / Usuario: _____

CONCLUSIÓN GENERAL

	SIGT	<Unidad Organizativa>
---	-------------	------------------------------------

El sistema fue desarrollado utilizando XAMPP como entorno local, PHP como lenguaje backend y MySQL como gestor de base de datos, permitiendo una arquitectura web modular, escalable y de fácil mantenimiento.

Se evidencia que el sistema cumple con los requisitos funcionales y presenta un buen nivel de calidad, con oportunidades de mejora enfocadas en la optimización del código y la implementación de pruebas automatizadas.